



Hệ thống đỗ xe thông minh bằng xác thực chéo thông tin xe

Smart Parking Security System via Cross-Verification

Report 1: Project Proposal – Oral Group Presentation

Môn học: DPL302m

Nhóm 7 Giảng viên: Lương Trung Kiên

1.1 Bối cảnh & Nhu cầu: Parking Access Control

Với sự phát triển của các đô thị hiện đại, việc quản lý xe ra vào tại các bãi đỗ không chỉ đơn thuần là ghi nhận lượt xe, mà đã trở thành bài toán cốt lõi để đảm bảo an ninh và tối ưu vận hành.

Đảm bảo an toàn tài sản

Xe cộ (đặc biệt là ô tô) là tài sản lớn của người dân. Hệ thống quản lý cần giúp giám sát chặt chẽ, tránh thất thoát và tạo sự yên tâm cho khách hàng.

Kiểm soát chặt chẽ ở hai đầu

Cửa kiểm soát check-in/out là chốt chặn quan trọng nhất. Làm sao để chắc chắn chiếc xe đi ra khớp hoàn toàn với lúc đi vào là bài toán sống còn của bãi xe.

1.2 Lỗi hồng bảo mật: Single-Factor ANPR

Các hệ thống giữ xe hiện nay đang gặp một điểm yếu chí mạng:

- ▶ **Chỉ dựa vào biển số:** Hầu hết các bãi đỗ xe thông minh hiện nay chỉ quét duy nhất biển số xe để mở barie ra vào.
- ▶ **Kẻ gian dễ dàng qua mặt:** Vì biển số xe lộ diện công khai, kẻ trộm có thể làm biển số giả hoặc tráo đổi biển số giữa hai xe để qua mặt camera giám sát.
- ▶ **Nguy cơ mất xe thực tế:** Khi hệ thống chỉ nhận diện ký tự biển số mà bỏ qua các đặc điểm khác của xe, việc mất trộm tài sản giá trị lớn hoàn toàn có thể xảy ra.



Nguy cơ tráo đổi biển số để vượt qua hệ thống nhận diện tự

động

2.1 Giải pháp: Xác thực đa nhân tố

Để giải quyết vấn đề trên, nhóm đề xuất một hệ thống xác thực nhiều lớp (Multi-Factor), đối chiếu đồng thời 3 đặc điểm nhận dạng đặc trưng của mỗi phương tiện:

1. Nhận diện biển số xe

Dùng mô hình YOLOv8-nano để định vị vị trí biển số, kết hợp OCR trích xuất chính xác các ký tự trên biển.

2. Phân loại hãng xe

Áp dụng mạng CNN (ResNet50) để nhận dạng thương hiệu xe (Toyota, Hyundai, VinFast...), giúp phân biệt hình dáng.

3. Nhận diện màu sắc

Sử dụng MobileNetV2 để phân loại màu sơn chủ đạo của xe, thêm một lớp đối chiếu độc lập và trực quan.

2.2 Kịch bản hoạt động: Check-in vs Check-out

Hệ thống sẽ hoạt động theo kịch bản thực tế như sau:

Giai đoạn VÀO (Check-in)

- ▶ Xe đi vào, camera tự động chụp ảnh phương tiện.
- ▶ Hệ thống phân tích và ghi nhận bộ ba thông tin: biển số, hãng xe và màu sắc.
- ▶ Ví dụ: Lưu thông tin xe vào cơ sở dữ liệu dưới dạng: {30F-123.45, Toyota Vios, Trắng}.
- ▶ → **HỢP LỆ - CHO XE VÀO**

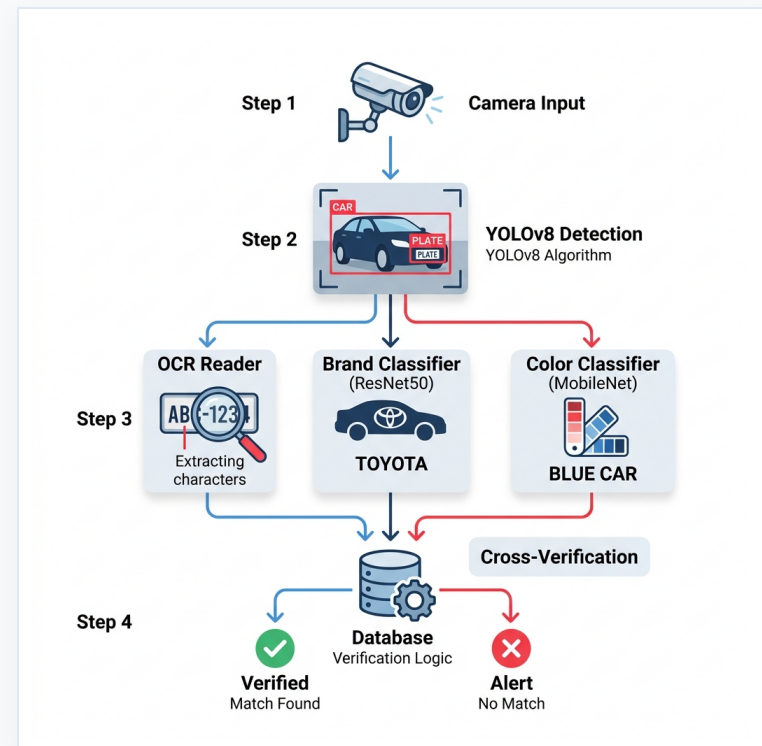
Giai đoạn RA (Check-out)

- ▶ Xe yêu cầu ra bãi, hệ thống tiến hành quét lại các đặc điểm nhận dạng.
- ▶ Biển số nhận diện: "30F-123.45" (Trùng khớp biển số lúc vào).
- ▶ Hãng xe nhận diện: "Hyundai Accent" (Lệch thông tin hãng xe lúc vào).
- ▶ Màu sắc nhận diện: "Đỏ" (Lệch màu sơn trắng lúc vào).
- ▶ → **CẢNH BÁO SAI LỆCH - KHÓA BARIE** (Phát còi báo động, chuyển nhân viên kiểm tra).

3. Kiến trúc hệ thống (System Architecture)

Quy trình xử lý khép kín từ lúc nhận camera đến khi đưa ra quyết định:

- ▶ **Bước 1: Định vị vùng ảnh:** Sử dụng YOLOv8-nano để phát hiện vùng chứa ô tô và vùng chứa biển số ngay khi xe dừng ở lối ra vào.
- ▶ **Bước 2: Phân tích đặc điểm song song:** Cắt ảnh biển số để nhận dạng chữ số qua OCR; đồng thời cắt ảnh thân xe để phân loại hãng xe (ResNet50) và màu sơn (MobileNetV2).
- ▶ **Bước 3: Đối chiếu thông tin:** Hệ thống tự động so khớp bộ ba thông tin vừa nhận diện được với dữ liệu đăng ký ban đầu lưu trong tệp CSV.
- ▶ **Bước 4: Quyết định phản hồi:** Kết quả được cập nhật lên giao diện giám sát, tự động mở barie nếu thông tin trùng khớp hoặc báo động nếu phát hiện sai lệch.



Sơ đồ luồng xử lý dữ liệu của hệ thống

4.1 Công nghệ: Deep Learning Frameworks & Models

Các mô hình học sâu được lựa chọn để giải quyết bài toán nhận diện:

- ▶ **YOLOv8-nano (Ultralytics / PyTorch):** Mô hình phát hiện vật thể thể hệ mới với dung lượng rất nhỏ gọn (khoảng 6MB) và tốc độ xử lý nhanh, chạy mượt mà ngay trên các CPU thông thường không cần card đồ họa mạnh.
- ▶ **PaddleOCR / EasyOCR:** Thư viện hỗ trợ nhận dạng chữ và số tối ưu, đảm bảo nhận diện chính xác các ký tự trên biển kiểm soát ngay cả trong điều kiện thiếu sáng hoặc biển số bị nghiêng góc.
- ▶ **ResNet50 & MobileNetV2 (TensorFlow / Keras):** Áp dụng phương pháp chuyển giao học tập (Transfer Learning). ResNet50 có độ sâu lớn giúp phân biệt các chi tiết góc cạnh của từng hãng xe; còn MobileNetV2 gọn nhẹ, tối ưu để phân loại nhanh 8 nhóm màu sơn chủ đạo.



Các công cụ học sâu chính được sử dụng

4.2 Công nghệ: Phần mềm & Tích hợp hệ thống

Công cụ xây dựng phần mềm và quản lý dữ liệu:

Ngôn ngữ Python 3.10+

Đóng vai trò là nền tảng chính của dự án, giúp dễ dàng tích hợp và vận hành đồng bộ các mô hình học sâu cũng như các thư viện xử lý ảnh.

Giao diện Streamlit

Giải pháp thiết kế bảng điều khiển (dashboard) nhanh chóng và trực quan để thử nghiệm thực tế mà không cần lập trình web phức tạp.

Lưu trữ dữ liệu

Sử dụng tệp dữ liệu CSV kết hợp thư viện Pandas để quản lý danh sách xe đăng ký, giúp tối giản tài nguyên phần cứng của hệ thống.

5.1 Chiến lược dữ liệu: Đa dạng hóa nguồn

Để đạt độ chính xác cao khi áp dụng thực tế tại Việt Nam, nhóm sử dụng nguồn dữ liệu đa dạng:

TÁC VỤ	BỘ DỮ LIỆU	NGUỒN DỮ LIỆU
Biển số & OCR	VN Car License Plates	Kaggle
	VN License Plate (HaNoi)	Roboflow Universe
	license-plate-detection	Hugging Face
Hãng xe (Brand)	Stanford Cars Dataset	Kaggle (196 dòng xe)
	vehicle-classification	Hugging Face (Kiểu dáng)
	Custom VinFast Dataset	Web Scraping / Tự chụp tại VN
Màu sắc (Color)	Car Color Recognition	Kaggle (15k ảnh baseline)
	vehicle-color	Hugging Face (Góc chụp đa dạng)



Minh họa phân tách vùng đặc điểm phương tiện để huấn luyện

5.2 Tiền xử lý & Tăng cường dữ liệu (Data Augmentation)

Các kỹ thuật tăng cường dữ liệu nhằm chuẩn bị cho điều kiện thực tế (như góc máy nghiêng, thiếu sáng, thời tiết xấu):

Thay đổi độ sáng

Giúp mô hình nhận diện tốt cả khi trời nắng gắt hay khi bãi đỗ xe thiếu sáng vào ban đêm.

Xoay góc ngẫu nhiên

Giả lập tình huống camera lắp đặt bị lệch góc hoặc phương tiện đi vào bãi đỗ bị lệch làn đường.

Tạo nhiễu và làm mờ

Mô phỏng tình trạng camera bị mờ do bụi bẩn bám trên ống kính hoặc ảnh chụp bị nhòe do xe di chuyển nhanh.

Điều chỉnh tương phản

Làm nổi bật các chi tiết chữ số và góc cạnh của xe ngay cả khi bị che khuất trong các khu vực bóng râm.

6. Chỉ số đo lường hiệu năng (Key Metrics)

Các tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động và mục tiêu đặt ra cho dự án:

NHIỆM VỤ	TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ	MỤC TIÊU ĐẶT RA
Định vị biển số (YOLOv8)	Độ chính xác định vị vùng biển số (mAP@0.5)	≥ 90%
Đọc chữ số (OCR)	Tỷ lệ đọc chính xác hoàn toàn chuỗi số trên biển	≥ 90%
Nhận diện hãng xe (ResNet50)	Tỷ lệ nhận dạng chính xác thương hiệu xe (8 hãng phổ biến)	≥ 85%
Nhận diện màu sắc (MobileNetV2)	Tỷ lệ phân loại chính xác màu sơn xe (8 nhóm màu chủ đạo)	≥ 92%
Khả năng phát hiện biển giả	Tỷ lệ phát hiện và chặn thành công xe bị tráo đổi biển số	≥ 95%
Thời gian phản hồi hệ thống	Tổng thời gian xử lý từ lúc chụp ảnh đến khi quyết định đóng/mở barie	< 1.0 giây

7. Kế hoạch thực hiện (Project Timeline)

Lộ trình triển khai dự án được chia làm 4 giai đoạn chính:

Giai đoạn 1

Đề xuất & Thiết kế

Khảo sát thực tế, phác thảo giải pháp và xây dựng cấu trúc hệ thống tổng thể.

Giai đoạn 2

Chuẩn bị dữ liệu

Thu thập kho ảnh thực tế, thực hiện xử lý làm sạch dữ liệu và phân tích đặc trưng.

Giai đoạn 3

Huấn luyện mô hình

Xây dựng và huấn luyện song song các mô hình học sâu, tinh chỉnh tham số để tối ưu.

Giai đoạn 4

Tích hợp & Thử nghiệm

Đưa mô hình lên ứng dụng Streamlit, thực hiện đánh giá hiệu năng thực tế và nghiệm thu.

7.2 Các bài báo & Dự án tham khảo (Literature Review)

Hệ thống được thiết kế dựa trên việc kế thừa và tham khảo các nghiên cứu khoa học cùng các dự án thực tế tiêu chuẩn quốc tế:

1. Unified FGVC & ALPR (2026)

Nghiên cứu: Lima et al., arXiv:2604.05271

Tích hợp phân loại xe tinh mịn (Make, Model, Color) với nhận diện biển số tự động trong giám sát thực tế.

Ứng dụng: Cơ sở lý thuyết để thiết kế luồng xử lý song song và tích hợp thông tin chéo.

2. View-Independent VMMR (2017)

Nghiên cứu: Hu et al., arXiv:1702.01721

Nhận diện hãng xe và màu sắc không phụ thuộc vào góc đặt camera giám sát bằng mạng CNN.

Ứng dụng: Định hình kiến trúc phân loại độc lập sử dụng Transfer Learning (ResNet50/MobileNetV2).

3. Smart MMR Access Systems

Ứng dụng: Hệ thống kiểm soát bãi xe công nghiệp

Quy trình xác thực chéo đăng ký xe với đặc trưng visual thực tế để phát hiện tráo biến (Plate Swapping).

Ứng dụng: Xây dựng logic đối chiếu thông tin trong database CSV và cơ chế alarm cảnh báo đồ.

8. Quản lý rủi ro (Risk Management)

Dự báo các khó khăn có thể phát sinh và phương án khắc phục:

KHÓ KHĂN DỰ KIẾN	MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG	GIẢI PHÁP XỬ LÝ DỰ PHÒNG
Thiếu hụt hình ảnh thực tế về biển số xe tại Việt Nam	Trung bình	Thu thập thêm ảnh từ Internet kết hợp chụp trực tiếp tại các bãi đỗ xe.
Mô hình OCR đọc sai ký tự khi biển số bị mờ hoặc lệch góc chụp	Cao	Áp dụng các kỹ thuật tiền xử lý ảnh (khử nhiễu, chuyển ảnh xám, căn dòng) trước khi tiến hành nhận dạng.
Mô hình bị quá khớp (overfitting) do giới hạn về lượng dữ liệu huấn luyện	Trung bình	Tăng cường dữ liệu bằng nhiều góc xoay và độ sáng khác nhau, kết hợp các kỹ thuật kiểm soát quá trình học.
Hệ thống bị trễ khi phải vận hành cùng lúc nhiều mô hình học sâu	Trung bình	Sử dụng các cấu trúc mạng gọn nhẹ (YOLOv8-nano, MobileNetV2) và áp dụng xử lý song song các tác vụ.
Khó khăn khi chia sẻ và kiểm thử các mô hình huấn luyện trên máy cá nhân	Trung bình	Tận dụng môi trường đám mây chung để lưu trữ và chia sẻ nhanh các phiên bản trọng số đã huấn luyện tối ưu.

9. Ánh xạ chuẩn đầu ra (CLO Mapping)

Liên kết các phần việc trong dự án với chuẩn đầu ra môn học:

CHUẨN ĐẦU RA	YÊU CẦU CỦA CHUẨN ĐẦU RA	NỘI DUNG THỰC HIỆN TRONG DỰ ÁN
CLO1	Xây dựng và huấn luyện mạng Neural fully-connected	Thiết kế các lớp phân loại kết nối đầy đủ (Dense Layers) ở phần cuối của mạng ResNet50 và MobileNetV2.
CLO2	Tối ưu hóa mô hình, sử dụng TensorFlow	Tinh chỉnh siêu tham số, áp dụng thuật toán tối ưu Adam, kỹ thuật Dropout và Batch Normalization để cải thiện độ chính xác.
CLO3	Chẩn đoán lỗi hệ thống ML, Transfer Learning	Sử dụng ma trận nhầm lẫn (Confusion Matrix) để phân tích lỗi phân loại, kết hợp chuyển giao học tập (Transfer Learning) từ các bộ trọng số ImageNet tiền huấn luyện.
CLO4	Xây dựng mạng CNN cho nhận diện hình ảnh	Tích hợp mô hình tích chập YOLOv8-nano để phát hiện vật thể, kết hợp ResNet50 và MobileNetV2 cho bài toán phân loại.
CLO6	Thực hiện pipeline DL hoàn chỉnh	Xây dựng quy trình học sâu hoàn chỉnh từ khâu thu thập hình ảnh, xử lý dữ liệu đầu vào, huấn luyện mô hình cho đến bước triển khai ứng dụng.
CLO7	Ứng dụng công cụ AI tools hoàn thành dự án	Ứng dụng linh hoạt các thư viện và công cụ phổ biến như PaddleOCR/EasyOCR, Streamlit, và Ultralytics để hoàn thiện sản phẩm.

Hỏi & Đáp (Q&A)

Cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe!

Đề tài: Hệ thống chống trộm xe thông minh bằng đối chiếu chéo thông tin xe

Môn học: DPL302m – Deep Learning (Học sâu)

Trường: FPT University

